

2010/11

வெளிச்சுற்றிக்கு எண்ணு கிழப்பது anode ஐக் குறிப்பிடுக. என்ன anode க்கு என்னின் செறிவு உயர்வாகக் காட்டும். anode ஐக் குறிப்பிடுவதற்கு எதிர்மின்னவாயும்.

எண் செறிவு $\uparrow \rightarrow$ எதிர்மின்னவாய் $\downarrow$ செறிவு $\downarrow \rightarrow$ எதிர்மின்னவாய் $\downarrow$ அழுத்தம்.

எதிர்மின்னவாய் $\downarrow$ செறிவு $\downarrow \rightarrow$ எதிர்மின்னவாய் $\downarrow$ அழுத்தம்

எண்ணின் செறிவு உயர்வு எண்ணின், எதிர்மின்னவாய் செறிவு உயர்வு காரணமாக, ~~உ~~ எதிர்மின்னவாய் அழுத்தம் உயர்வு.

என்ன ~~எண்ணின்~~ எதிர்மின்னவாய் அழுத்தம் காரணமாக, anode ஐக் குறிப்பிடுக, கிடைசாக ஒத்திசைவுகளையும்.

In this Question,

$E^\ominus_{pb^{2+}/pb} = -0.13V$

$E^\ominus_{cu^{2+}/cu} = +0.34V$

$E^\ominus_{zn^{2+}/zn} = -0.76V$

A²⁺, C²⁺ கிணை. B கிணை ஒத்திசைவுகளையும் எண்ணின் எதிர்மின்னவாய் அழுத்தம் கிடைசாக காரணமாக உயர்வு கிடைக்கும்.

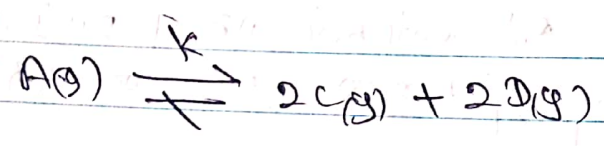
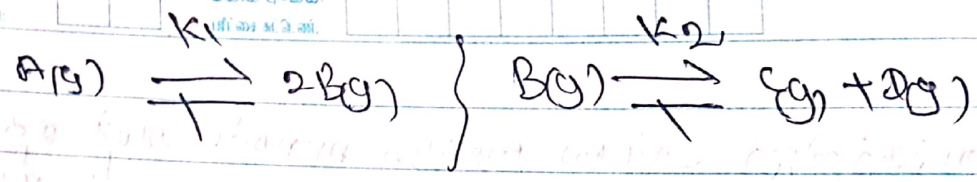
A²⁺ கிணை C ஒத்திசைவுகளையும் எண்ணின் எதிர்மின்னவாய் அழுத்தம் கிடைசாக காரணமாக உயர்வு கிடைக்கும்.

C கிணை விட A எதிர்மின்னவாய் அழுத்தம் கிடைசாக காரணமாக, என்ன எதிர்மின்னவாய் அழுத்தம் கிடைசாக காரணமாக உயர்வு கிடைக்கும்.

සෑම ප්‍රතික්‍රියාවක් සඳහාම පමුණු අලුත් පිටුවකින් ආරම්භ කරන්න. ඉතිරි කළ කඩදාසි පත්‍ර සංඛ්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලැබෙයි.

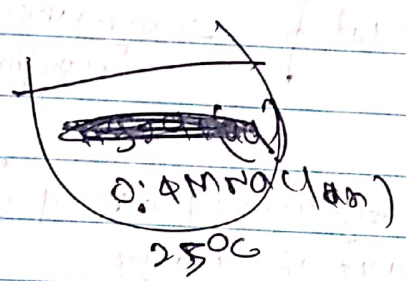
ප්‍රශ්න අංකය: විකාශන අංකය:

15

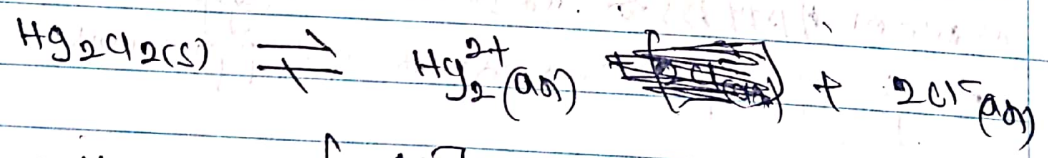


$$k = k_1 \times k_2^2$$

18



$$K_{sp} Hg_2Cl_2 \rightarrow 1.2 \times 10^{-18} mol^3 dm^{-3}$$



$$K_{sp} Hg_2Cl_2 = [Hg_2^{2+}] \times [Cl^{-}]^2$$

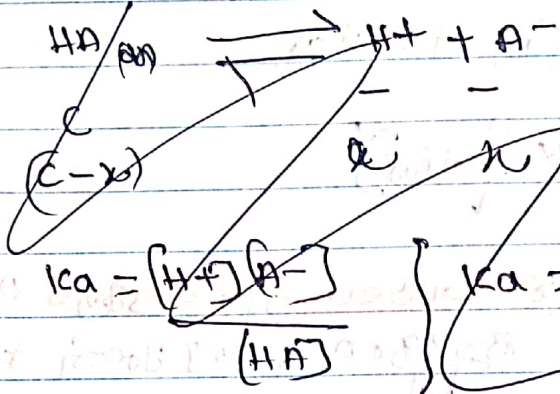
$$[Hg_2^{2+}] = 1.2 \times 10^{-18} mol^3 dm^{-3}$$

$$0.4 \times 0.4 \times mol^2 dm^{-6}$$

$$\frac{3}{4} \times 10^{-15} mol dm^{-3}$$

$$= 7.5 \times 10^{-16} mol dm^{-3}$$

22/



15ம் பக்கம்
உள்ளது

25/

①

தாக்கீதம் α தாக்கீதம்

எனவே தாக்கீதம் உருவானது தாக்கீதம் எவ்வளவு மட்டுமே உள்ளது
தாக்கீதம் எவ்வளவு தாக்கீதம் உள்ளது

②

மேலும் தாக்கீதம் எவ்வளவு தாக்கீதம் உருவானது உருவானதற்கு
உருவானது உருவானது உருவானது

→ முதன்மைத் தாக்கீதம் எவ்வளவு உருவானது தாக்கீதம் உருவானது
உருவானது உருவானது

→ உருவானது உருவானது தாக்கீதம் உருவானது உருவானது உருவானது
உருவானது உருவானது உருவானது உருவானது உருவானது

③

உருவானது உருவானது உருவானது தாக்கீதம் உருவானது உருவானது

④

தாக்கீதம் α தாக்கீதம்

தாக்கீதம் உருவானது உருவானது உருவானது தாக்கீதம் உருவானது
தாக்கீதம் உருவானது உருவானது உருவானது உருவானது உருவானது

⑤

உருவானது உருவானது

உருவானது உருவானது உருவானது உருவானது உருவானது உருவானது
உருவானது உருவானது உருவானது உருவானது உருவானது உருவானது


$$\frac{p^{\circ}A - p_A}{p^{\circ}A} = x_B$$

$$\frac{p_B^0 - p_B}{p_B^0} = \frac{p_B}{p_B^0}$$

$$x_A + x_B = 1$$

$$\frac{p^0 A - p A}{p^0 A}$$

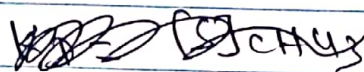
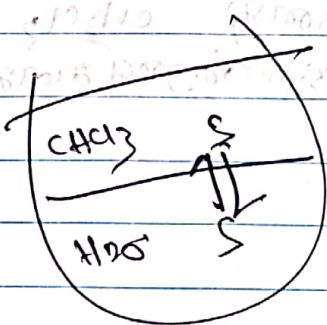
$$\frac{p^0_B - p_B}{p^0_B} = (1 - x_A)$$

$$p^0_A - p_A = p^0_A - p^0_A x_A$$

$$p_B^0 - p_B = p_B^0 - x_A p_B^0$$

$$p_A = p^0_A x_A$$

$$PB = XAX^T B$$



$$K_D = \frac{[S] \text{ CH}_2}{[S] \text{ H}_2}$$

உதவிசுவரின் பரம்பல் விதி :-

செங்கும்பகவந்தி கிருஷ்ணபூசணம் கண்டயக்காடிய அருகேயுள்ள
அரு வெப்பநிலை மாறுதலாகிறது. இது கிரகங்களின் நன்றியால்

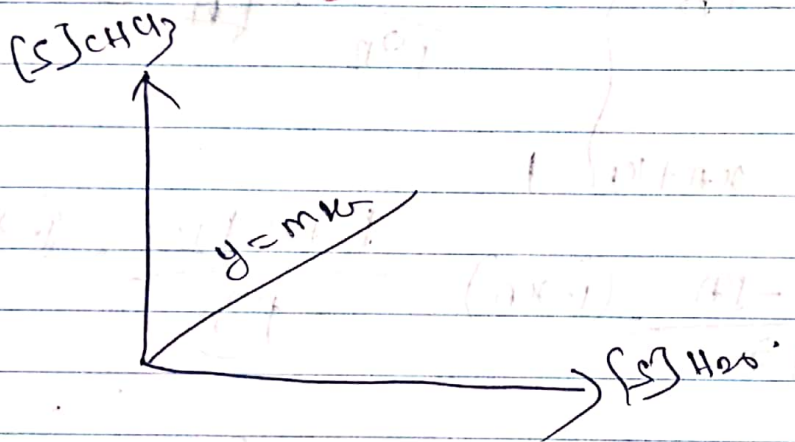
සමස්ත අංකය:

විනාශ අංකය

வினா எண்.

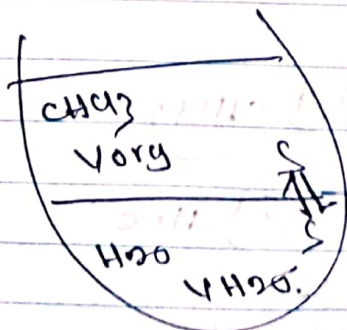
புதிதான மீட்டிங்

$[S]_{CH_4} = k_{ox} [S]_{H_2O}$



40) $K_D = p$
 $p > 1$

5. சூனியை உபயுக்தம் அந்நிகம் சூனியும் எண்கள் கூறப்படும். இத்தாம்
பயக்கிடக்குணாகம் P சூனியு 1 கணை வட அந்நிகம் கணைப்
- ~~பயக்கிட~~ பட எண்ணிடம் எண்ணி P சூனியு பய்யு கிற்றும்.
420 கிற்றும் கிணையம் 2000 பயக்கிடக்குணாகம் கணைப்பட
எண்ணிடம்.



பமணி அலக்டு முன்னரே $\frac{m}{n}$ = m
 திரை
 பமணி அலக்டு பன்னரே $= n$
 $\frac{m}{n}$ திரை.

$$K_{eq} = \frac{P = [S]_{CHCl_3}}{[S]_{H_2O}}$$

சக்தித் தேவதீபம் 1980

$$p = \frac{\left[\frac{m-x}{m} \right]}{\sqrt{\text{Vorg}}} \quad \frac{\left(\frac{n}{N} \right)}{\sqrt{H \cdot D}}$$

$$\frac{p \times n}{\sqrt{H_2O}} = \frac{m \times n}{\sqrt{org}}$$

$$\frac{p_n}{\sqrt{H_2O}} + \frac{n}{\sqrt{V_{org}}} = m \sqrt{V_{org}}$$

$$n \left[\frac{p}{V_{H_2O}} + \frac{1}{V_{org}} \right] = \frac{m}{V_{org}}$$

$$\lambda = \frac{m}{\nu_{\text{org}}} \div \left(\frac{p+1}{\nu_{\text{H}_2\text{O}}} \right)$$

$$n = \frac{m}{V_{\text{org}}} \div \frac{p V_{\text{org}} + V_{\text{H}_2\text{O}}}{V_{\text{org}} \times V_{\text{H}_2\text{O}}}$$

பெயர்: பிள்ளை: பிள்ளை: பிள்ளை: பிள்ளை: பிள்ளை: பிள்ளை:

In this question

a) உலர்ந்த வெப்பமூலத்தை மாற்றம் ΔH இனை பகுக்கிறது.

→ வெப்பமூலத்தை மாற்றமாண்டு விளையும், பகுப்பணிகளில் மட்டும் சூழியுக்கும்.

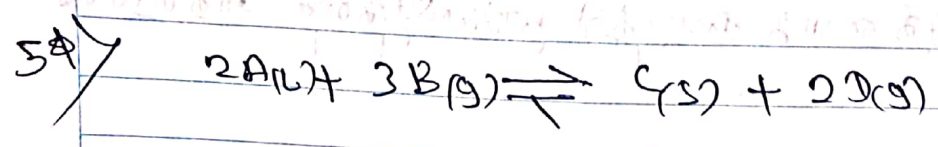
- அடுக்கம்
- வெப்பநிலை
- அளவு
- வெப்பநிலை

b) $\hookleftarrow$

c) $\hookleftarrow$

d) $\hookleftarrow$

உலர்ந்த வெப்பமூலம் சமநிலைத் தூக்கமொன்றின் கீழ் இருந்து உலர்ந்ததின் சமநிலைத் தூக்கம், கீழ்க்கண்டவற்றில் சமநிலைத் தூக்கம் அறியுங்கள்.



$$K_p = \frac{p_{C(g)}^2}{p_{B(g)}^3}$$

சமநிலை மாற்றம் A, B எண்பலத்தின் பகுதி அடுக்கத்தில் குடியுள்ளது.

Scanned with CamScanner

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள வினாக்களுக்குரிய பதில்களைக் கீழ்க்கண்ட இடங்களில் எழுதிக்கொடுக்கவும்.

பெயர்: இனம்: பிள்ளை: பிள்ளை: பிள்ளை: பிள்ளை: பிள்ளை:

3) ஸாயு சேக்ஷாஸ்தன் தமக்கிடையே பொதினாலும், பாத்திரத்தின் கையடகம் பொதினாலும் அம்பொருள் பூரண மின்புத்தி பொதவதும்.

* ஸாயு சேக்ஷாஸ்தன் பொதிந்த ஐந்திப்பனையும் ஸாயுதரே உருவகாட்டி 'லிங்கம்' அடையும். தி. ரம

L	L
---	---

ஸாயு சேக்ஷாஸ்தன் பாத்திரத்தின் கையடகம் பொதியும் நினைவாக மாத்திரமே அங்குத்தினைத் தோற்சுவக்கும்.

L	L
---	---

4) ஸாயு சேக்ஷாஸ்தன் கிடையே கடைத்தூரம் அதிசம் எண்ண ஸாயு சேக்ஷாஸ்தன் கிடையே கடைக்கொடுத்து காணப்படும்.

L	X
---	---

ஸாயுசுதன் சிதைவாக பொதியும் கணம் குறித்து ஏதைய நினைவாக ஏதேனும் ஐது ஏதேனும் விநையம், பிழைப்புகளும்.

L	X
---	---

கொண்டிருக்கின்ற கிடையே கடைக்கொடுத்து காணப்படும். கனியும் மெய்லாயுக்கொடுத்து பதகன் காணப்படவேண்டாம்.

கடைத்தூரம் குறையுமா கடைக்கொடுத்து உதவிக்கும்.

எனவே மெய்லாயுக்கொடுத்து கடைக்கொடுத்து காணப்படும் கருணை அனைவரும் பொதியும் கணம் குறித்து ஏதைய நினைவாக ஏதேனும் ஐது ஏதேனும் விநையம், பிழைப்புகளும்.

INMIS Questions

(1) $\underline{\hspace{1cm}}$

(2) $\underline{\hspace{1cm}} \quad \overline{c^2} = \frac{3RT}{M}$

$\overline{c^2}$ கனது T, M க்கு சார்ந்திருக்கும்.

(3) $\underline{\hspace{1cm}} \quad \text{அ. } \frac{1}{2} m \overline{c^2} = \frac{3RT}{2L}$

$$PV = \frac{1}{3} m n \overline{c^2}$$

$$PV = \frac{2}{3} N \times \frac{1}{2} m \overline{c^2}$$

$$nR = \frac{2}{3} N \times \frac{1}{2} m \overline{c^2}$$

$$\frac{N}{L} \times RT = \frac{2}{3} N \times \frac{1}{2} m \overline{c^2}$$

$$\frac{1}{2} m \overline{c^2} = \frac{3RT}{2L}$$

~~செய்த~~

செய்த, கியக்கப் பண்புச் சத்தியாந்து
குணி வெப்பநிலைக்கு சார்ந்திருக்கிறது
மேலாகும்.

(4) கியக்கப் பண்புக் கொள்கை

கிளபிய லாயுக் கணின் குத்தையை விளக்கும் கொள்கையாகும்.
எனவே, பாத்திரத்தின் கனவளவுடன் குப்பலும் 'பொழுது'
லாயு சேர்க்குதின் கனவளவு புறக்கணிக்கத்தக்கது.

(5) $\underline{\hspace{1cm}} \quad \frac{1}{2} m \overline{c^2} = \frac{3RT}{2L}$

செய்தி கியக்கப் பண்பு சத்தி குணவெப்பநிலையுடன் சார்ந்திருக்கிறது
மேலாகும்.

48/ ~~செய்தி~~ கியக்கப் பண்பு குறைவானது குற்றமும் கனத்தும்
குறைவானது கனவளவுடன் சார்ந்திருக்கிறது குறைவாகும்,
செய்தி

* கனவளவு, கியக்கப் பண்பு கனவளவுடன் சார்ந்திருக்கிறது கியக்கப் பண்பு
குறைவானது கனவளவுடன் சார்ந்திருக்கிறது கியக்கப் பண்பு

* கிதன்ஸ்பாது சாத்திரினை குறைந்த நீராந்து அதிகம் ஆவியாக
 -டன், சாத்திரினை சமைய சாத்திரினைதான் சிந்தித்து ஆவியாகும்.
 என்னால் ஆவி உலர்த்தையில் அதிக நீர்நீர்நீர் ஆவியாக சாத்திரினை
 -ணைய சா/ம்.

கில் ஆவி உலர்த்தை உலர்த்தப்பட்டு சமையத்தில் திட உலர்த்த
 குறைந்த நீர்நீர் ஆவி சாத்திரினைதான் உலர்த்தப்பட்டு.

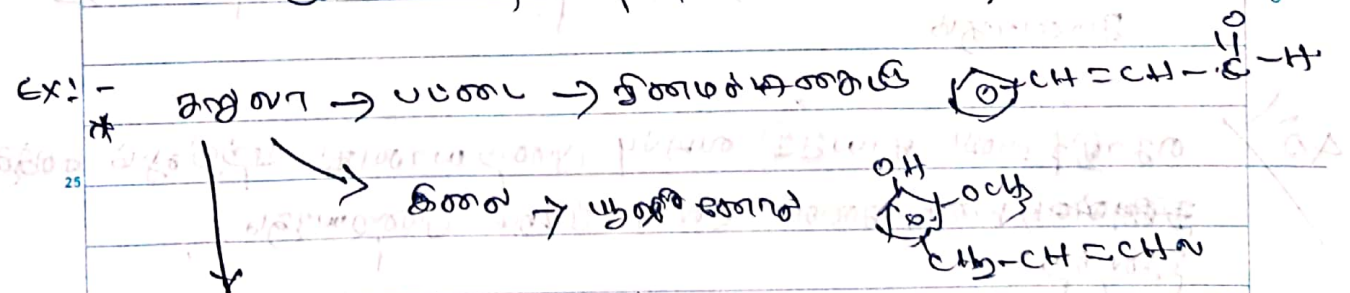
* குற்றியும் கலக்கும் சிவந்த சந்திரினைதான் சமைய சாத்திரினை
 உலர்த்தினை கருத்து நீர்நீர்நீர் சாத்திரினைதான் குறைந்த
 சாத்திரினைதான் சாத்திரினை.

அதாவது சாத்திரினை குறைந்த நீர்நீர் சாத்திரினைதான்
 குறைந்த உலர்த்தினைதான் சாத்திரினை.

கிதனாள் சமைய பதிலிக்கு உலர்த்த சமைய சாத்திரினைதான்
 உலர்த்தப்பட்டு.

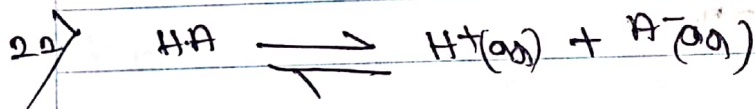
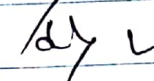
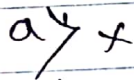
சாத்திரினைதான்

உலர்த்த நீர்நீர்நீர் ஆவியாக சமையதும் அதன்
 சாத்திரினைதான் குறைந்த நீர்நீர் சமையதும்.
 சமையதும் உலர்த்தினைதான் சாத்திரினைதான் தாதுசாத்திரினை
 உலர்த்தினைதான் சாத்திரினைதான் சா/ம்.



* சமையதும் -> சமையதும்
 * சமையதும் -> சமையதும்
 * சமையதும் -> சமையதும்

In this question



$$K_A = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

$$\frac{12a = x^2}{C-10}$$

1 > > > > 2

$$k_a = x^2$$

$$\lambda = \sqrt{\hbar c a}$$

$$10^{-3} = \sqrt{\lambda a \cdot c} \quad \text{--- (16)}$$

$$[H_2O^+] = \sqrt{\frac{K_a \cdot C}{100}}$$

$$H_3O^+ = 10^{-4}$$

$$pH = -\log[H^+]$$

$$pH = -\log_{10} 10^{-4}$$

$pH = 4$

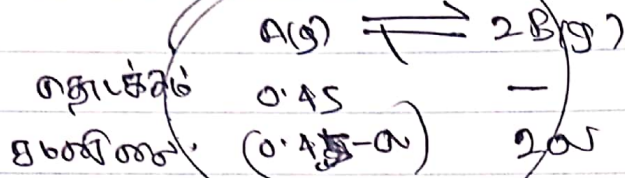
1.4

மேல் குறிப்பிடப்பட்ட விவரங்களைக் கருதி, கீழ்க்கண்டவற்றைக் கண்டறியவும்.

செய்த நாள்: தேதி: பக்கம்: மொத்த பக்கங்கள்:

2010/05/64

①



i)

$$V = 4.152 \text{ dm}^3$$

$$p = 9 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$$

$$T = 323^\circ \text{C}$$

சமநிலை அமைந்த மொல A = a என்ன?

எண்ணிக்கை எடுத்த மையங்களின் மொல = $0.45 - a + 2a$
 $(0.45 + a) \text{ மொல}$

சமநிலை அமைந்த

$$pV = nRT$$

$$n = \frac{pV}{RT}$$

$$n = \frac{9 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2} \times 4.152 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times 323 \text{ K}}$$

$$n = 0.75 \text{ mol}$$

$$n = 0.75 \text{ mol}$$

$$n = 0.75 \text{ mol}$$

ii)

$$0.45 + a = 0.75$$

$$a = 0.3 \text{ mol}$$

எண்ணிக்கை

$$\text{மொல A} = 0.45 - 0.3 = 0.15 \text{ மொல}$$

$$\text{மொல B} = 2a = 0.6 \text{ மொல}$$

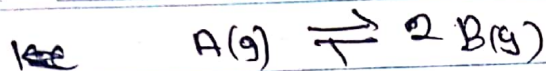
සෑම ප්‍රශ්නයක් සඳහාම පිළිතුර අනුමත පිටුවකින් අවම වශයෙන් හරවන ලදී. (අවශ්‍ය නම්) විකල්පයක් ලෙස ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අවසානයේ දැක්වේ.

ප්‍රශ්න අංකය:

විෂය අංකය:

විෂය නම:

විෂය නම:



$$K_p = \frac{P_{B(g)}^2}{P_{A(g)}}$$

$$\frac{0.6 \times 9 \times 10^5}{0.75} \times \frac{0.6 \times 9 \times 10^5}{0.75} \text{ pa}$$

$$K_p = \frac{0.15 \times 9 \times 10^5}{0.75} \text{ pa}$$

$$K_p = 2.88 \times 10^6 \text{ pa}$$

$$K_p = K_c \times R T^{\Delta n}$$

$$\Delta n = (2-1)$$

$$K_c = \frac{K_p}{R T}$$

$$K_c = \frac{2.88 \times 10^6 \text{ pa}}{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 600 \text{ K}}$$

$$\log x = \log 2.88 - \log 8.314 - \log 600 + \log 10^6$$

$$0.4594 - 0.9198 - 2.7782 + 6$$

$$\log x = 2.7614$$

$$x = \text{Antilog } 2.7614$$

$$0.577 \text{ mol dm}^{-3}$$

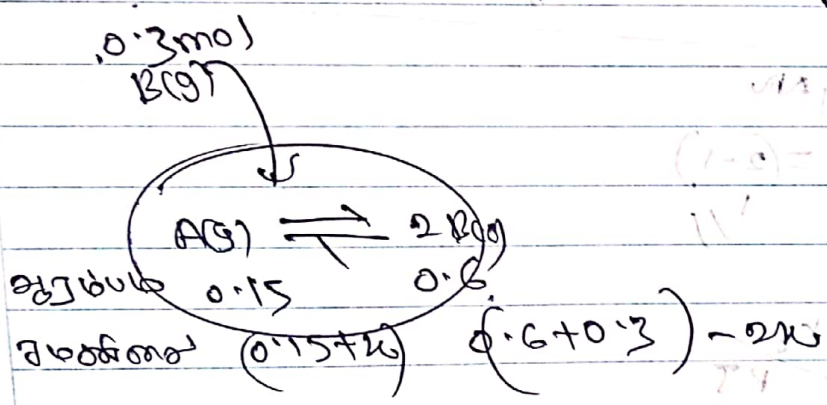
$$K_c = \frac{[B]^2}{[A]}$$

$$\frac{0.6}{4.157 \times 10^{-3}} \times \frac{0.5}{4.157 \times 10^{-3}} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\frac{0.15}{4.157 \times 10^{-3}} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$= 577 \text{ mol dm}^{-3}$$

ii)



$$n_{\text{total}} = 0.15 + x + 0.9 - 2x$$

$$(1.05 - x) \text{ mol}$$

$$PV = nRT$$

$$P = \frac{nRT}{V}$$

$$P = \frac{(1.05 - x) \text{ mol} \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 600 \text{ K}}{4.157 \times 10^{-3} \text{ m}^3}$$

$$P_A = x_A \times P_T \quad \left\{ \begin{aligned} P_A &= \frac{(0.15+x)}{1.05-x} \times \frac{(1.05-x) \times 8.314 \times 600}{4.157 \times 10^{-3}} \end{aligned} \right.$$

ප්‍රශ්න අංකය: විෂය අංකය:

විෂය නම: ගණිත විෂය:

~~$P_A = 7.05 \times 10^5 \text{ Pa}$~~
 $P_A = (0.15 + 10) \times 1.2 \times 10^6 \text{ Pa}$

2010/06/01

$x(a) + y(b) \rightarrow z(c)$

i) ඉලක්කයේ දී ඇති පරිදි

~~$P = x(a)^m \times y(b)^n$~~

$0.002 \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} \propto (1 \text{ mol dm}^{-3})^m \times (0.5 \text{ mol dm}^{-3})^n$

$m \rightarrow$ ප්‍රභවයේ ඉලක්කය

$n \rightarrow$ ප්‍රභවයේ ඉලක්කය

ii) $0.002 \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} \propto (1 \text{ mol dm}^{-3})^m \times (0.5 \text{ mol dm}^{-3})^n$ — ①

$0.001 \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} \propto (0.5 \text{ mol dm}^{-3})^m \times (0.5 \text{ mol dm}^{-3})^n$ — ②

$0.004 \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} \propto (0.5 \text{ mol dm}^{-3})^m \times (1 \text{ mol dm}^{-3})^n$ — ③

① $\div$ ② $\Rightarrow \frac{2}{1} = \left(\frac{1}{0.5}\right)^m$

$2 = 2^m$

$\boxed{m=1}$

② $\div$ ③ $\Rightarrow 4 = \left(\frac{1}{0.5}\right)^n$

$2^2 = 2^n$

$\boxed{n=2}$

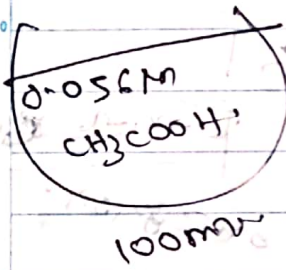
vi) ஸல்புரிஸ் 30°C இல் இருந்து 50°C க்கு சூடுபடுத்தும் போது தாக்கவீதம் சந்திக்கும்.

ஸல்புரிஸ் சூடுபடுத்தும் போது தாக்கவீதம் சந்திக்கும் போது சூடுபடுத்தும் போது, என்னவென்று சொல்லு. என்னவென்று சொல்லு. என்னவென்று சொல்லு.

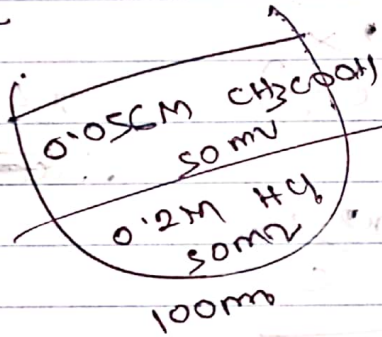
சூடுபடுத்தும் போது தாக்கவீதம் சந்திக்கும் போது, என்னவென்று சொல்லு. என்னவென்று சொல்லு. என்னவென்று சொல்லு.

b)

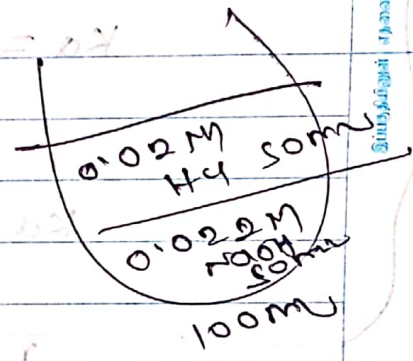
25°C



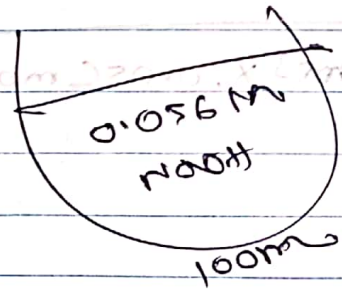
P



Q



R



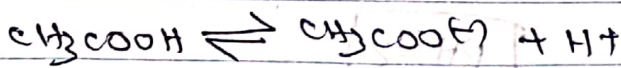
S

$K_a \text{ CH}_3\text{COOH} = 1.8 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$

~~$K_a = 1.8 \times 10^{-5} \text{ M}$~~

$K_w = 1.0 \times 10^{-14} \text{ mol dm}^{-3}$

i) காரை P



சுரப்பை 0.056

மண்ணை 0.056- x x x

குறிக்கப்பட்டிருக்கிற கார்பிக் அமிலத்தின்

$$K_a = \frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

$$[H^+] = [CH_3COO^-]$$

$$K_a = \frac{[H^+]^2}{[CH_3COOH]}$$

$$K_a = \frac{x^2}{(c-x)}$$

$$x \ll c \implies$$

$$\therefore c-x \approx c$$

$$K_a = \frac{x^2}{c}$$

செய்தால்

$$x = \sqrt{K_a c}$$

$$[H^+] = \sqrt{K_a c}$$

$$[H^+] = \sqrt{1.8 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \times 0.056 \text{ mol dm}^{-3}}$$

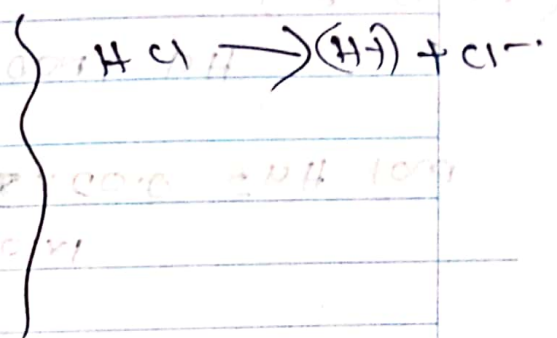
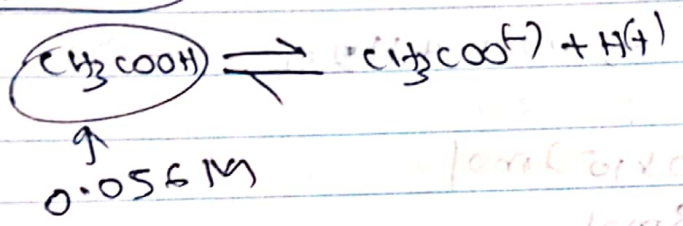
$$[H^+] \approx 10^{-3}$$

$$pH = -\log_{10} [H^+]$$

$$pH = -\log_{10} 10^{-3}$$

$$pH = 3$$

ശ്ലോകം 2



$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_a C}$$

$$= \sqrt{1.8 \times 10^{-5} \times 0.056}$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

CH₃COOH ക്ഷാര ലായനയുടെ

$$[\text{H}^+] = 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

ശ്ലോകം 2 കണ്ടു $[\text{H}^+] = 10^{-3} \times 50 \times 10^{-3}$

$$= \frac{50 \times 10^{-6}}{100 \times 10^{-3}}$$

$$= 5 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

HCl ഈ ലായനിയിൽ, അത് HCl കൂടുതൽ ചേർന്നു ചേർത്തു ലായനയുടെ $[\text{H}^+] = 0.2 \text{ mol dm}^{-3}$

~~ശ്ലോകം 2 കണ്ടു~~

ശ്ലോകം 2 കണ്ടു HCl ക്ഷാര ലായനയുടെ $[\text{H}^+] = \frac{0.2 \times 50 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-3}}$

$$0.1 \text{ mol dm}^{-3}$$

അതേ HCl ക്ഷാര ലായനയുടെ $[\text{H}^+]$ ക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ഉണ്ടാകാം അത് CH₃COOH ക്ഷാര ലായനയുടെ $[\text{H}^+]$ ക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ഉണ്ടാകാം.

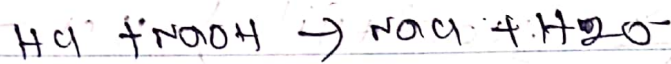
$$\text{pH} = -\log(\text{H}^+)$$

$$\boxed{\text{pH} = 1}$$

$$\text{pH} = -\log 0.1 = 1$$

ശ്ലോകം 2

80330 R



$$\text{mol } HCl = 0.02 \times 50 \times 10^{-3} \text{ mol} \\ 1 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{mol } NaOH = 0.022 \times 50 \times 10^{-3} \\ 1.1 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{Excess acid mol } NaOH = (1.1 \times 10^{-3} - 1 \times 10^{-3}) \text{ mol} \\ 0.1 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$K_w = [H^+] \times [OH^-] \\ 1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6} = [H^+] \times 1 \times 10^{-4}$$

$$\therefore \text{80330 R } [OH^-] = \frac{1 \times 10^{-9} \text{ mol}}{100 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}$$

$$K_w = [H^+] \times [OH^-] \\ 1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6} = [H^+] \times (1 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3})$$

$$[H^+] = 1 \times 10^{-11} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$pH = -\log_{10} [H^+]$$

$$pH = -\log_{10} 10^{-11}$$

$$pH = 11$$

Scanned with CamScanner

05

→ 10 வண்ணம் / வந்தா நியமிப்பு

მზის გზა 3.5 — 10.5
7

methan orange 3.1 - 4.9

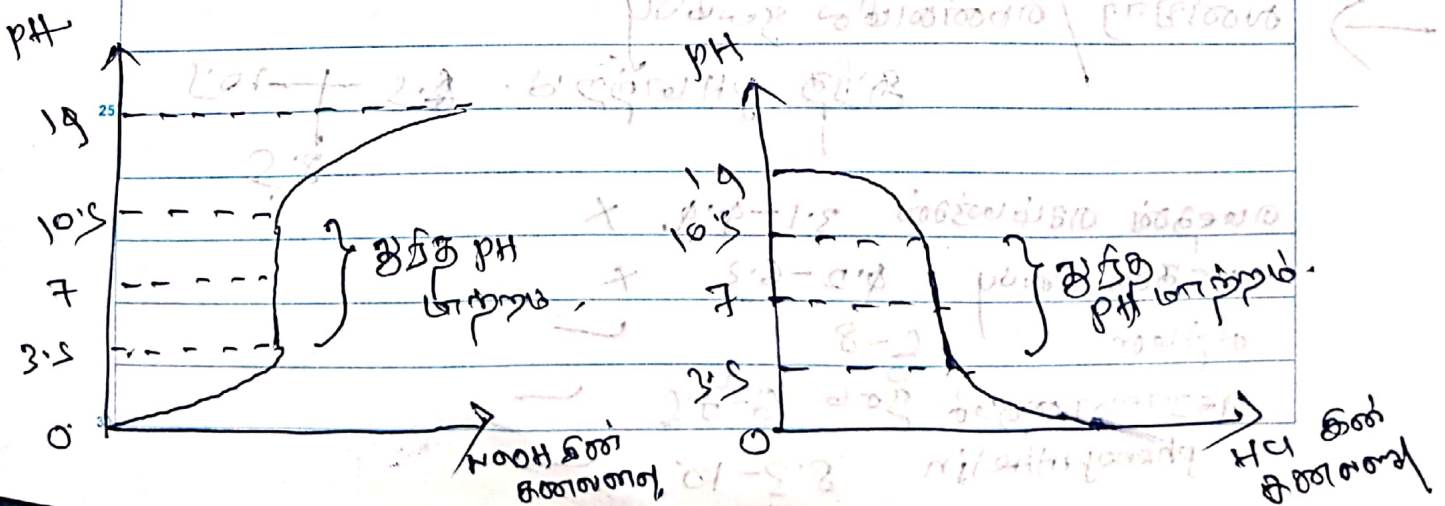
സംഗ്രഹം രചനാർത്ഥം. 4:2 - 6:3

പേനയുടെ തൂക്കം 10g

6781

phenolphthalein 8.3-10 ✓

வண்ணம் வண்ண நயமிட்டு அணைத்து கை மிகனையும் பயன்படுத்தும் எனவும் சிறிது கைம புறவெளத்தைப் நீட்டும்





வண்ணம் / மண்ணா நீர்மம்

சுத்த pH மாற்றம் 3.5 - 7.5

5.5

மெதுவான மெல்லாண் 3.1 - 4.9

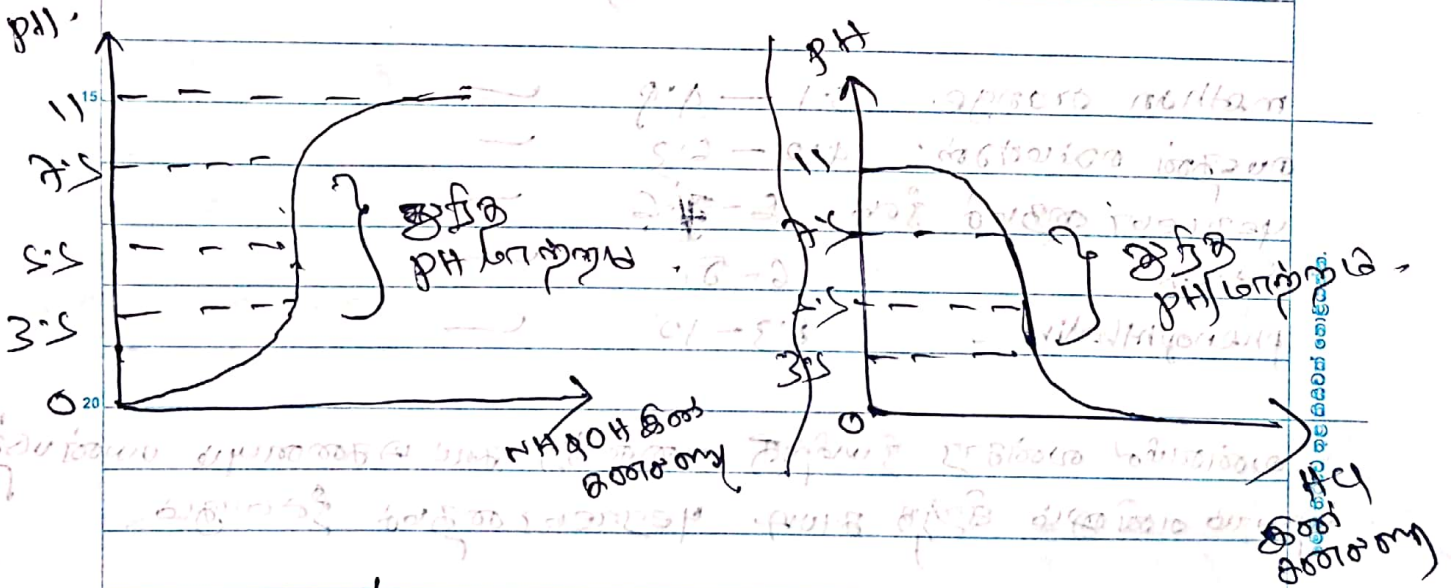
மெதுவான நீர்மம் 4.2 - 6.3

சீர்தன்மை 6 - 8

முதுகாற்றாற்றல் நீர்மம் 6 - 7.5

phenolphthalein 8.3 - 10 X

இதற்கு phenolphthalein கிணைப் பயன்படுத்த முடியாது. வண்ணம் மண்ணா நீர்மமாக்கு சுத்த காரம் மெதுவான நீர்மம்.



வண்ணம் / மண்ணா நீர்மம்

சுத்த pH மாற்றம் 3.5 - 10.5

மெதுவான மெல்லாண் 3.1 - 4.9 X

மெதுவான நீர்மம் 4.2 - 6.3 X

சீர்தன்மை 6 - 8

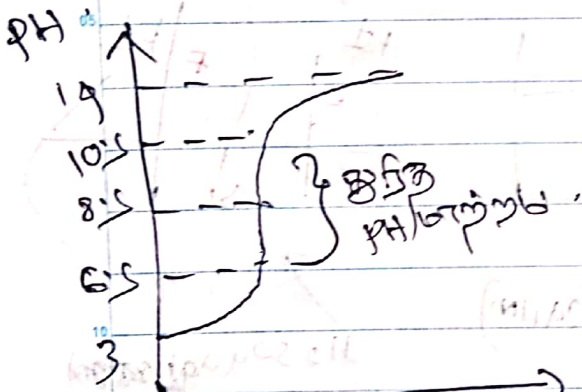
முதுகாற்றாற்றல் நீர்மம் 6 - 7.5

phenolphthalein 8.3 - 10

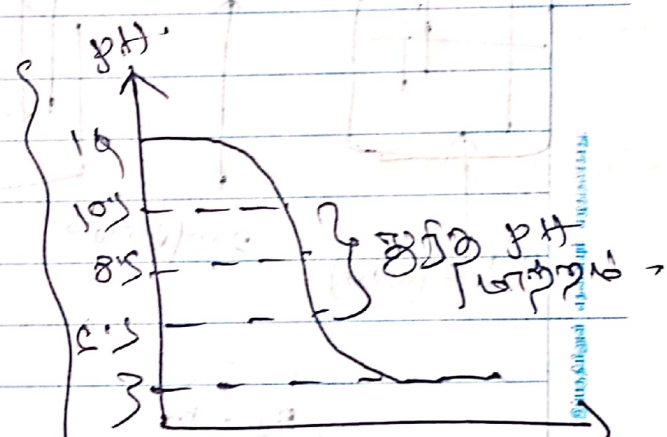
சென்னை மாநகர சிவில் சுகாதாரப் பிழிவித் துறைமுகம்/ சுகாதாரப் பிழிவித் துறைமுகம்/ சுகாதாரப் பிழிவித் துறைமுகம்

பெயர்: பிழிவித் துறைமுகம்:

* லாந்திர / மண்ணில் நியட்ரோசைடு மெதனாலைசைடு, மெதனாலைசைடு பாயன்படுத்த முடியாது கிடைக்கும் திறத்திலான காய்ச phenophthine கரும .



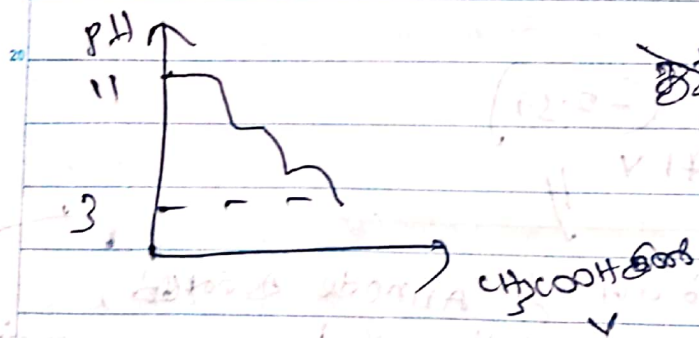
NaOH க்கு



அமிலங்களை

→ மண்ணில் / மண்ணாறு நியட்ரோசைடு

* கிடைக்கும் திறத்திலான காய்சைடு எண்ணிக்கை கிடைக்கும் திறத்திலான காய்சைடு எண்ணிக்கை நியட்ரோசைடு பாயன்படுத்த முடியாது



~~கிடைக்கும் திறத்திலான~~

வினாக்கள்:-

மின்சக்தி மின்னியக்க வண்டியானது பண்படும் காரணம்
-வில் மட்டும் தங்கியிருக்கும்.

→ எலக்ட்ரோன்

* சகம் எதிர்ப்படும் பொழுது நுணுக்கங்களைய சூழத்தாக்கம், புறவெப்பம்
-திருத்தியதற்கும், கதனால் சகம் எதிர்ப்படும் பொழுது சக்தி
வெளிவரும், உயர்த்துண் எதிர்த்துடன் எலக்ட்ரோன் எதிர்த்துக்கும்.

* எலக்ட்ரோன் எதிர்த்துக்கும் பொழுது மின்சக்தி மின்னியக்க
விண் குறைவடையும்.

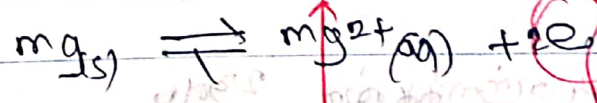
→ Anode, cathode சகம் பயன்படுத்தப்படும் காரணம் என்ன?

Anode சகம் பயன்படுத்தப்படும் காரணம் என்ன?
* Anode சகம் பயன்படுத்தப்படும் காரணம் ~~சக்தி~~ என்ன? எதிர்த்துக்கும்
பொழுது தாக்கம் சக்தி மின்னியக்க காரணம், கதனால்
விண்வெளியும் உண்மை என்ன? குறைவடையும், உயர்த்துண் என்ன?
எதிர்த்துக்கும்.
எனவே மின்வாய் அடுத்தும் எதிர்த்துக்கும் காரணம் மின்னியக்க
விண் குறைவடையும்.

Ex:-

Mg / Cu மின்சக்தி மின்னியக்க காரணம்

Anode கல் $\ominus$ கல்



உயர்த்துண் என்ன?

மின்வாய் அடுத்தும்

$$E_{cell} = E_{cathode} - E_{anode}$$

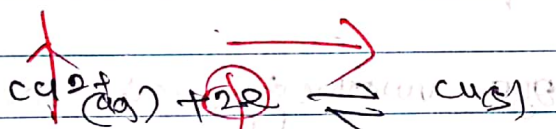
✓ cathode ஐதர் பயன்படுத்தப்படும் கத்தோடிக் - கத்தோ

cathode ஐக் பயன்படுத்தப்படும் கரைசலின் மெதுவான அதிர்ச்சியை
பொது நுகர்ச்சியைக் குறிப்பிடுகிறது, இதனால்
வினைவாயுமே உண்டாகிறது. குறைவான அளவு, உயர்மீட்டர்மெதுவான
அதிர்ச்சியும், மின்னாலை அளவீட்டும் அதிர்ச்சியும்.

Ex: 1

നമു ങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്.

cathode of (+) cell



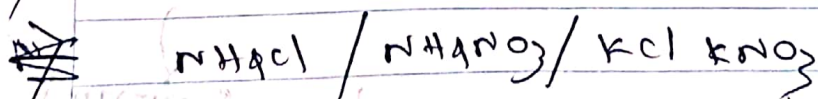
~~உயர்~~ மின்னியல் | $\rightarrow$ உயர் மின்னியல்
பொதுவான சமத்துவம்

$$E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}_{\text{cathode}} - E^{\circ}_{\text{anode}}$$

In this question

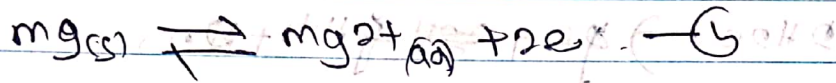
சுற்றுடன் கண்டனம் ரெஜிஸ்டர் பற்றியும், ரெஜிஸ்டர்
பற்றியும் எல்லா கருத்துகள் பற்றியும் வந்து
மாற்றம்

151) உயர்தரம் 4^{ம்} அறிவுக் கல்வி 2016

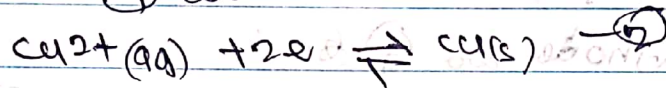


ii) Cu

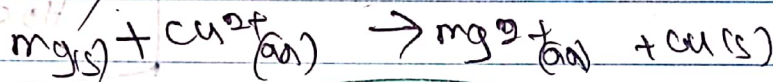
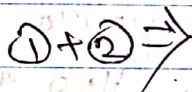
iii) Anode க்கு $\ominus$ க்கு



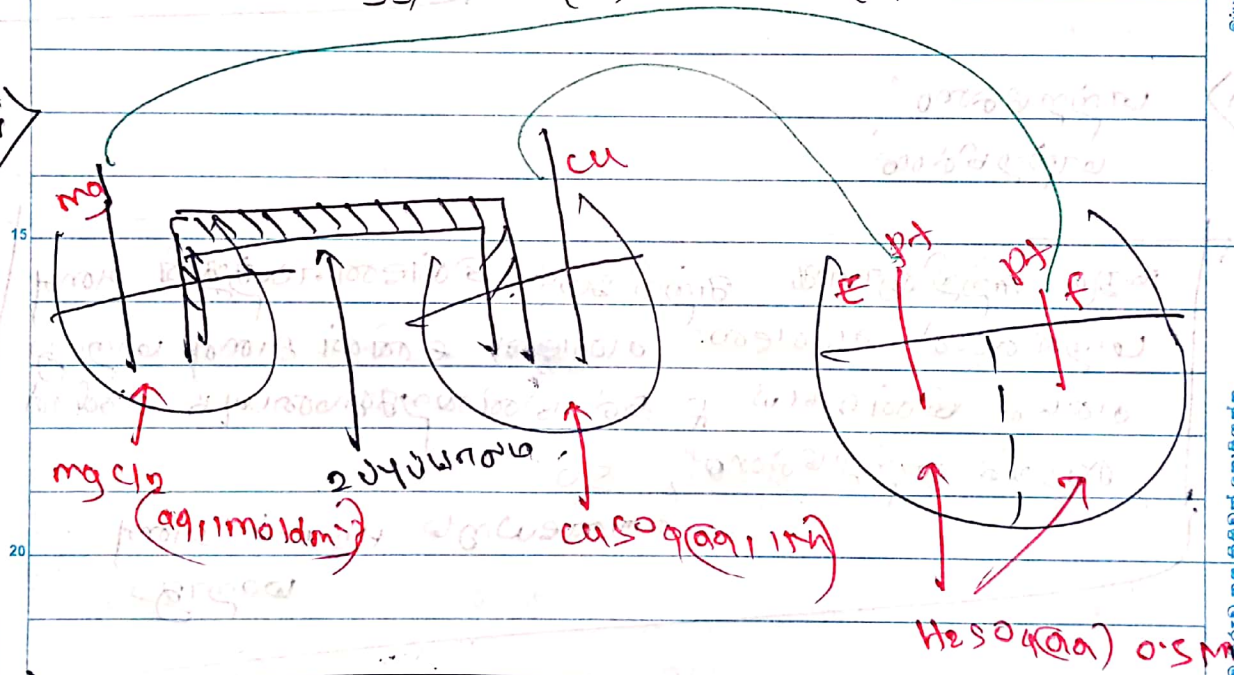
cathode க்கு $\oplus$ க்கு



சமீபத்தில்



iii)

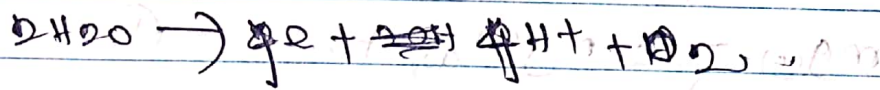


கீழ்க் குறிப்பிட்ட மிசைவியல், Anode என்ன Anode உடன்
 தொடரக்கூடிய பி.என்.டி.என். cathode க்கு தொடரக்கூடிய,
 Cu மிசைவியல் cathode, என்ன cathode உடன்
 தொடரக்கூடிய. பி.என்.டி.என். Anode க்கு தொடரக்கூடிய.

viij

608107 w E.

Annade ee @ ee,



മിഷിസ്കൾ 5

cathode ଓ $(+)$ ଓ :



கனாபெருமாள் H கனாபெருமாள்
 - கனாபெருமாள்
 H 0 9 கனாபெருமாள்
 - 40

4111

மாற்று வசதிகள்

மாற்று கிசை

[illegible]

സംസ്കൃതം H2 ക്ലാസ് ടീച്ചർ
ഗണേശ്

6

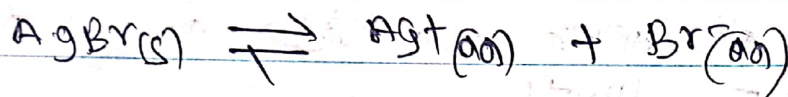
25°C

01/05/2003

0.002M
0.001M

$$AgCl \text{ K}_{sp} = 1.7 \times 10^{-10} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$
$$\text{AgBr } K_{sp} = 5 \times 10^{-13} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$

100m



$$K_{sp} \text{AgBr} = [\text{Ag}^+] \times [\text{Br}^-]$$

~~AgBr~~

AgBr நீர்ப்பരിசാരം கற்றுக்கொண்டு திரவம் உருண்டது

$$\frac{[Ag^+]}{[Br^-]} = K_{sp} AgBr$$

$$5 \times 10^{13} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$1 \times 10^{13} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[Ag^+] = 5 \times 10^{-10} \text{ mol dm}^{-3}$$



$$K_{sp} \text{ AgCl} = [\text{Ag}^+] \times [\text{Cl}^-]$$

AgCl வீதப்பதனமும் ஸயமுது மன்துதல் மன்து (Agf)

~~$K_{sp} AgCl$~~
 ~~$[Cl^-]$~~

$$1.7 \times 10^{-10} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$2 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[Ag^+] = 8.5 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3}$$

பிரச்சனையின் எண்: வினா எண்:

எண்ணுள்ள AgCl வீழ்ப்புணர்வுக் கட்டுப் படுத்தல்: சமையல் கண்ணாடி
உள்ள ~~AgCl~~ Br^-

$$K_{sp} AgBr = [Ag^+] \times [Br^-]$$

$$[Br^-] = 5 \times 10^{-13} \text{ mol/dm}^3$$

$$\frac{1.7}{2} \times 10^{-8} \text{ mol/dm}^3$$

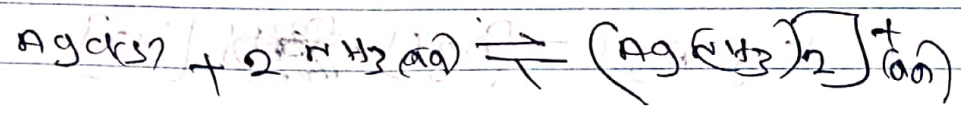
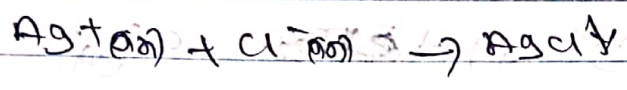
$$5.89 \times 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$$

விடை:-

iii) $AgNO_3$ கிணைக் கட்டுப்படுத்தல் கண்ணாடி, கண்ணாடி
மேல்புறம் பகுக்கப்படும்

doubt

iv



$[Ag(NH_3)_2]^+$ கிணை உத்தரவிடப்படும் கிணைப்பு எண்ணுள்ள

கீழ்க் கட்டுப்படுத்தல் கிணைப்பு கிணைப்பு K_c உயர்வு
எண்ணுள்ள AgCl வீழ்ப்புணர்வு $NH_3(aq)$ கீழ்க் கட்டுப்படுத்தல் கிணைப்பு